Especificação e Requisitos

Plataforma de Gestão de Campos de Estágio

Cliente: Coordenação de Medicina, FAMINAS
Disciplina: Desenvolvimento de APIs — 2026/2

Contexto

O controle de campos de estágio, preceptores e custos é hoje feito de forma manual e dispersa. A coordenação precisa de uma ferramenta que dê **visão consolidada e apoio à decisão** sobre quais contratos (com campos e/ou preceptores) fechar, renegociar ou encerrar.

O sistema **calcula e mostra dados para apoiar a decisão humana** — não decide sozinho.

Escopo do sistema

O produto é composto por dois módulos.

Módulo 1 - Qualificação

Calcula um **score de qualidade** para cada campo de estágio e para cada preceptor, a partir de um conjunto de atributos.

Atributos de qualificação do Campo:

- Estrutura física (número de consultórios)
- Casuística e volume de atendimento
- Equipamentos e insumos disponíveis
- Recursos humanos
- Custo
- Tipo de relacionamento (campo parceiro ou campo comum)
- Localização/deslocamento

- Segurança da unidade

Atributos de qualificação da Preceptoria:

- Formação técnica / titulação
- Relacionamento com o aluno
- Qualidade das práticas (alinhamento entre prática e teoria)
- Participação e engajamento (presença efetiva, sem faltas/reposições)
- Disponibilidade
- Histórico de seleção/contratação

Não existe fórmula ou peso definido para o score. Isto é parte do desafio: cada grupo deve propor sua própria metodologia de cálculo (ponderação, ou outra abordagem) e **defender essa escolha na apresentação final**. É um dos critérios de avaliação e um diferencial competitivo entre os grupos.

Módulo 2 — Gerenciamento

- **Registro central**: campos, preceptores, contratos, vínculos entre aluno/campo/preceptor/período
- **Monitoramento**: status dos campos ao longo do tempo
- **Distribuição por especialidade**: capacidade de alunos por campo varia por especialidade (exemplos de referência a validar: Atenção Primária 6 alunos, Ginecologia/Obstetrícia 3, Pediatria 3–4)
- **Painel de indicadores**: dashboard cruzando custo, score de qualidade e geolocalização (geolocalização é informação de apoio, nunca fator único de decisão)
- **Simulador de cenários**: o usuário seleciona um conjunto de campos e o sistema calcula automaticamente custo total, custo médio por aluno, score médio e cobertura de demanda daquele conjunto — para comparar hipóteses de contratação lado a lado

---

Entidades do domínio

Entidade	Atributos principais
Aluno	carga horária cumprida, local de moradia
Campo de estágio	localização, atributos de qualificação, avaliações recebidas
Preceptor	vínculo com um ou mais campos, atributos de qualificação, avaliações recebidas
Contrato	modelo de pagamento (ver abaixo)
Vínculo	aluno + campo + preceptor + período, carga horária, semanas, horas
Avaliação	nota (tipo NPS) + texto livre, feita pelo aluno ao final do estágio, para campo e preceptor separadamente

Contratos — modelos de pagamento

O sistema precisa suportar dois modelos:

1. **Contrato único com o campo**, que repassa internamente ao(s) preceptor(es)
2. **Contratos separados**: um com o campo, outro(s) com o(s) preceptor(es)

Detalhes de vigência, renovação e forma de cálculo do valor serão levantados na sessão de requisitos com a coordenação.

Explicitamente fora do escopo obrigatório

- Alocação automática de aluno a campo (ver desafio bônus abaixo)
- Gestão de conteúdo pedagógico dos estágios (o que e como é ensinado)
- Banco de talentos de preceptores
- Log de comunicação com o campo

Desafio bônus (opcional)

Grupos que desejarem podem propor uma solução de **alocação automática de aluno a campo**, considerando:

- Capacidade por campo/especialidade
- Custo, score de qualidade, geolocalização

- **Agrupamento de alunos que se deslocam juntos** (alunos que compartilham transporte devem, idealmente, ser alocados ao mesmo campo)

Este é um problema de atribuição com restrição de agrupamento, não um simples encaixe individual. Critérios de pontuação do desafio serão detalhados à parte.

Front-end

Será disponibilizada uma estrutura de front-end base. Os grupos podem utilizá-la como está ou fazer fork e customizar livremente.

Dados de trabalho

Os grupos trabalharão sobre uma **base de dados fictícia**, fornecida pela coordenação da disciplina. A sessão de levantamento de requisitos com a coordenação de Medicina será **real** — parte da avaliação está em conduzir bem essa entrevista.

Sobre dados pessoais

Local de moradia do aluno é dado pessoal sensível (LGPD). Mesmo trabalhando com base fictícia, os grupos devem tratar esse campo com o mesmo cuidado que tratariam um dado real (evitar exposição desnecessária, considerar granularidade ao invés de endereço exato).